Hozzon létre egy ***Jatekos*** nevű osztályt, az osztály ne legyen példányosítható, ősosztálynak szánjuk. A játékosokról tároljuk a nevüket, életkorukat, és a posztjukat. (adattagok: `nev, kor, poszt`)

A ***Nev*** írható-olvasható tulajdonság csak akkor engedje a *nev* tagváltozót beállítani, ha a megadott érték nem üres és maximum 40 karakter hosszúságú lehet. Amennyiben rossz értéket adtak meg, dobjon kivételt! A kivétel üzenete legyen: „*A megadott név üres vagy túl hosszú.*"

A ***Kor*** írható-olvasható tulajdonság csak akkor engedje a *kor* tagváltozót beállítani, ha megadott érték nem nulla vagy negatív, és a játékos nem töltötte be az 50. életévét! Amennyiben rossz értéket adtak meg, dobjon kivételt, amely leírja, hogy miért volt rossz az érték. Ha az életkor negatív, az alábbi hibaüzenet jelenjen meg: „*Az életkor nem lehet nulla vagy negatív – Kiss Béla (játékos neve)!*", ha pedig a játékos 50 évesnél idősebb, akkor a kivétel hibaüzenete a „*A játékos nem lehet több, mint 50 éves. – Kiss Béla (játékos neve)*" legyen. (Két kivételt kell készíteni!!)

A p***oszt*** adattaghoz készítsen írható-olvasható tulajdonságot, jellemzőt (**Poszt**). Az érték nem lehet üres. Ebben az esetben dobjon hibaüzenetet. Pl: *„A poszt nem lehet üres értékű. (Tóth Béla)"*

Az osztálynak legyen két konstruktora:

- az egyik paraméterben kapja meg a ***neve, kora, posztja*** paramétereket! Ezekkel inicializálja a megfelelő adatmezők értékeit, a név, az életkor és a játékos poszt beállításához használja a már elkészített tulajdonságokat!
- a másik konstruktor csak a ***neve, kora*** paramétereket fogadja. Ezekkel inicializálja a megfelelő adatmezők értékeit, a név és az életkor beállításához használja a már elkészített tulajdonságot. Ebben az esetben a játékosok posztja legyen „*ismeretlen*"!

Az osztályhoz tartozzon egy ***JatekTudas()*** absztrakt metódus, amely majd a játékosok tudásértékét adja vissza a betöltött posztja alapján. A metódus visszatérési értéktípusa legyen valós!

Készítsen az osztályhoz egy ***TeljesitmenyFrissit()*** absztrakt metódust, amely paraméterként egy szorzó értéket kap (valós szám), amely a játékosok teljesítmény növelésének mértékét jelenti!

Végül definiálja felül a System.Object osztálytól örökölt ***ToString()*** metódust úgy, hogy az általa visszaadott szöveg formázottan tartalmazza az objektum összes tagváltozójának értékét. Pl:

„Kovács Endre – 23 éves – támadó poszton levő játékos."

Hozza létre az ***KosarlabdaJatekos*** osztályt, amely a ***Jatekos*** osztályból származik. A kosárlabda játékosok speciális jellemzője a magasságuk. 170 cm alatt nem szerződtetnek sportolókat kosárlabda játékosnak. Bővítse az osztályt ezzel az adattaggal, és készítsen írható-olvasható tulajdonságot is. Rögzítse az osztályban a mérkőzésen szerzett pontok számát egy *pontszám* mezőben, valamint a kosárlabda játékosok *dobási pontosság*át, amelyet százalékosan mérünk. Ezekhez az adattagokhoz is készítsen írható-olvasható tulajdonságot úgy, hogy sem a pontszám, sem pedig a dobási pontosság értéke nem lehet negatív! Ebben az esetben dobjon kivételt a hiba üzenetével!

Az osztálynak legyek két konstruktora:

- az egyik konstruktor paraméterei ***neve, kora, posztja, magassaga, dobasiPontossaga, és pontszama*** legyenek. A konstruktor hívja meg az ősosztály konstruktorát a megfelelő paraméterek tovább adásával. Használja a már elkészített jellemzőket!
- a másik konstruktor fogadja az ***neve, kora, posztja, és pontszam*** paramétereket! A konstruktor hívja meg az ősosztály konstruktorát a megfelelő paraméterek tovább adásával. A kosárlabda

játékosok magasságát állítsa be 175 cm-re a dobási pontosságuk pedig átlagosan 40%. A pontszám értéke ebben az esetben legyen 2! Inicializálja ezekkel az értékekkel a kosárlabda játékosokat!

- a harmadik konstruktor csak a név, kor és poszt paramétereket fogadja. Az osztály hívja meg az ősosztály konstruktorát a megfelelő paraméterek tovább adásával. A pontszám ebben az esetben legyen 0, a játékos dobási pontossága 20%, a magassága 175 cm.

Készítse el a ***JatekTudas()*** metódust, amely visszaadja a játékos tudását az alábbi képlet alapján:

*pontszám * 10% + életkor * 0,05*

Implementálja a ***TeljesitmenyFrissit()*** metódust, amely a játékos teljesítményét az alábbi logika alapján adja vissza:

- A játékos pontszámát és dobási pontosságát szorozza meg a kapott értékkel, majd konvertálja egész számra!
- A dobási pontosság értéke ne haladhassa meg a 100%-ot! Ha a számítás után nagyobb lenne, állítsa be 100%-ra.

Definiálja felül a System.Object osztálytól örökölt ***ToString()*** metódust úgy, hogy az általa visszaadott szöveg formázottan tartalmazza az objektum összes tagváltozójának értékét. Pl:

„Kovács Endre – 23 éves – támadó poszton levő 180 cm magas játékos. Dobási pontossága: 45 %, játéktudása: 3,95 pont. Pontszáma: 10"

Hozza létre a ***Focista*** osztályt, amely a ***Jatekos*** osztályból származik. Az osztályt bővítse a ***golokSzama*** adattaggal, amely a focista által lőtt eddig gólok számát mutatja.

Készítsen az adattaghoz jellemzőt, amely biztosítja, hogy a gólok száma csak pozitív érték lehet. Ha a beállított érték kisebb, mint 1, kivételt kell dobnia hiba üzenetével.

Az osztálynak legyen három konstruktora:

- az egyik paraméterként kapja meg a *neve, kora, posztja* és *gSz paramétereket.* A konstruktor hívja meg az ősosztály konstruktorát a megfelelő paraméterek tovább adásával. A gólok számát az osztály saját adattagjának állítsa be a megfelelő tulajdonság segítségével.
- a másik konstruktor csak a *neve*, és *gSz* paramétereket fogadja. Az életkor állítsa be alapértelmezettként 18 évre, és minden focista legyen center játékos.
- a harmadik konstruktor a *neve*, *kora*, és *golok* paramétereket fogadja! A konstruktor hívja meg az ősosztály konstruktorát a megfelelő paraméterek tovább adásával. A gólok számát az osztály saját adattagjának állítsa be a megfelelő tulajdonság segítségével.

Készítse el a ***JatekTudas()*** metódust, amely focisták pontjait az alábbiak szerint határozza meg:

20 lőtt gól felett a gólok számának 20%-a és az életkor éveinek 10%-a összegezve, egyébként pedig gólok számának 10%-a + életkor éveinek 10%-a adja a játéktudást.

Valósítsa meg ***a TeljesitmenyFrissit()*** metódust az alábbi logika szerint:

- Ha a játékos **fiatalabb, mint 25 éves**, akkor a gólok számát szorozza meg a kapott szorzóval.
- Ha a játékos **25 éves vagy idősebb**, akkor a gólok számát csak **kisebb mértékben** növelje: a szorzót csökkentse 10%-kal (pl. 1.2 → 1.08). Ügyeljen arra, hogy a gólok száma ne csökkenjen 1 érték alá. Ebben az esetben a gólok száma legyen 1!
- A számítás után a gólok számát egész számra konvertálja.

Definiálja felül a ***ToString()*** metódust, amely formázottan adja vissza a adatait az alábbi minta alapján:

„Tóth Béla – 22 éves – center poszton levő játékos. Góljainak száma: 34, játéktudása: 4,5 pont "

Tesztelje a programot az alábbi adatokkal!

Vegyen fel egy listát, amelybe az alábbi adatokat tárolja el, majd tesztelje az adatokat! A játékosot adatait a megfelelő metódus meghívásával írja képernyőre!

Kosárlabdázók:

- Kovács Endre 23 éves támadó pozíciójú játékos
- Kavics Béla 22 éves center poszton levő kosárlabda játékos
- Merész Géza 24 éves kosárlabda játékos, posztja üres értékű
- Esti Eszter 18 éves védő
- Fekete Péter 20 éves, 187 cm magas támadó játékos 20%-os dobási pontossággal. Pontszáma 1.

Focisták:

- Darabos Dániel center játékos, -2 gól, 30 éves focista
- Fa Sándor 22 éves kapus, gólok száma: 0
- Golyó Ede 22 éves
- Soós Sándor 20 éves focista, gólok száma: 20
- Tepertő János, 0 éves, center játékos, gólok száma 34.
- Kiss Béla 70 éves, gólok száma: 123.

Tegye kommentbe azokat a játékosokat, ahol valamilyen okból kivételdobás hajtódott végre!

Kérjen be egy értéket (pl.: 1.2), amellyel növeli a játékosok teljesítményét (***TeljesitmenyFrissit()*** metódus alkalmazása), majd a megfelelő metódus meghívásával jelenítse meg a játékosok adatait!